

1. Activitat 7 — Projecte: quantes rajoles per a l'aula?

Aplicar tot el bloc numèric per resoldre un problema real de mesura, triant la representació adequada i aproximant amb criteri.

1.1 El repte

Aquest és el projecte que tanca tot el bloc dels nombres. La pregunta és pràctica: **quantes rajoles calen per cobrir el terra de l'aula?** Per respondre-la hauràs de mesurar, calcular àrees, operar amb decimals i **aproximar amb criteri**.

El producte final

Un petit informe que respongui la pregunta, amb: les mesures preses, el càlcul de l'àrea, el nombre de rajoles i una justificació de com has arrodonit i per què.

1.2 El mètode

Els passos del projecte

1. **Mesura** el llarg i l'ample de l'aula (en metres, amb decimals).
2. **Calcula l'àrea** de l'aula (base · altura).
3. **Tria una rajola** i calcula la seva àrea.
4. **Divideix** l'àrea de l'aula per la de la rajola: així saps quantes rajoles calen.
5. **Arrodona cap amunt** si el resultat no és exacte (no pots comprar mitja rajola!) i justifica-ho.

Exercici resolt 1.1 — Un càlcul complet

Una aula fa 8 m de llarg i 6 m d'ample. Les rajoles són quadrades, de 0,4 m de costat. Quantes en calen?

Solució.

- Àrea de l'aula: $8 \cdot 6 = 48 \text{ m}^2$.
- Àrea d'una rajola: $0,4 \cdot 0,4 = 0,16 \text{ m}^2$.
- Nombre de rajoles: $48 : 0,16 = 300$.

Comprovació per files: cada fila al llarg porta $8 : 0,4 = 20$ rajoles, i hi ha $6 : 0,4 = 15$ files. $20 \cdot 15 = 300$. Coincideix.

Resposta: Calen 300 rajoles.

Quan el resultat no és exacte

Si en dividir surt un decimal (per exemple 16,67 files), **sempre s'arrodona cap amunt**: amb 16 files no s'arriba a cobrir, així que en calen 17 (l'última, retallada). En mesura real, arrodonir a la baixa deixaria terra sense cobrir.

Exercicis per fer

- 1.1 Fes el teu projecte.** Amb les mesures reals de la teva aula (o les que et doni el professor):
- (a) Escribe el llarg i l'ample en metres.
 - (b) Calcula l'àrea de l'aula.

- (c) Tria una mida de rajola i calcula quantes en calen.
- (d) Justifica com has arrodonit.

1.2 Practica primer amb aquests casos:

- (a) Aula de 10×6 m, rajola de 0,5 m de costat.
- (b) Aula de 7×5 m, rajola de 0,5 m de costat.

1.3 Amb arrodoniment. Una aula fa 5 m d'ample i les rajoles fan 0,3 m. Quantes rajoles calen per completar una fila d'ample? (Compte: el resultat no és exacte.)

1.4 Tria la rajola. Amb rajoles de 0,5 m calen menys peces que amb rajoles de 0,4 m per a la mateixa aula. Per què? Quin avantatge i quin inconvenient té cada mida?

1.5 Repte. Si una rajola quadrada té una àrea de $0,25 \text{ m}^2$, quant fa el seu costat? *Pista: és una arrel quadrada.*

1.6 Per al Quadern d'eines. Recull el teu projecte: mesures, càlcul de l'àrea, nombre de rajoles i la justificació de l'arrodoniment.

1.3 Autoavaluació del bloc

Miro tot el bloc numèric

1. De tot el bloc (naturals, divisibilitat, fraccions, decimals, arrels), què domino millor?
2. En aquest projecte, he sabut triar bé les representacions i arrodonir amb criteri?
3. Què m'enduc d'aquest bloc que em servirà en el futur?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 1.1** Producció oberta. Es comprova la coherència: àrea de l'aula, àrea de la rajola, divisió i arrodoniment cap amunt justificat.
- 1.2** (a) Àrea 60 m^2 ; rajola $0,25 \text{ m}^2$; $60 : 0,25 = 240$ rajoles. (b) Àrea 35 m^2 ; rajola $0,25 \text{ m}^2$; $35 : 0,25 = 140$ rajoles.
- 1.3** $5 : 0,3 = 16,67$; com que no és exacte, calen 17 rajoles per fila (l'última, retallada).
- 1.4** Amb rajoles més grans ($0,5 \text{ m}$) cada peça cobreix més superfície, per això en calen menys. Avantatge: menys peces i menys juntes. Inconvenient: s'ajusten pitjor als racons i cal tallar-ne més. *Es valoren respostes raonades.*
- 1.5** $\text{Costat} = \sqrt{0,25} = 0,5 \text{ m}$ (perquè $0,5 \cdot 0,5 = 0,25$).
- 1.6** Producció oberta; es comprova el recull.

Notes per al professorat.

- És el **projecte que tanca el bloc numèric** (dossier SA1–SA5). Integra mesura, àrea, operacions amb decimals, divisió i arrel, i sobre tot l'**aproximació amb criteri** (arrodonir cap amunt en mesura real), saber central de la SA.
- Convé que mesurin l'aula de veritat: les mesures reals porten decimals «lletjos» i resultats no exactes, que són exactament el que fa ric el problema. La discussió sobre com arrodonir és el cor de l'activitat.
- L'exercici 5 (costat des de l'àrea) tanca el cercle amb l'arrel quadrada en context de mesura, connectant directament amb l'Activitat 5.
- L'autoavaluació del bloc (no qualificable) i la tria de representacions completen l'avaluació competencial. Per a l'alumnat amb suports, es poden donar les mesures ja preses perquè es concentrin en el càlcul i l'arrodoniment.